الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 إذا كان $x = 4$، احسب $3x + 7$.

$3(4) + 7 = 12 + 7 = 19$.

2 إذا كان $a = 5$ و $b = 2$، احسب $a^2 - 3b$.

$5^2 - 3(2) = 25 - 6 = 19$.

3 إذا كان $x = -3$، احسب $2x^2 + 5x$.

$2(-3)^2 + 5(-3) = 2(9) - 15 = 18 - 15 = 3$.

4 إذا كان $p = 6$ و $q = -2$، احسب $\frac{p-q}{q+6}$.

$\frac{6-(-2)}{-2+6} = \frac{8}{4} = 2$.

5 حل $2x + 5 = 17$.

$2x = 12$، إذن $x = 6$.

6 حل $5x - 8 = 27$.

$5x = 35$، إذن $x = 7$.

7 حل $3(x - 4) = 21$.

$x - 4 = 7$، إذن $x = 11$.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 حل $\frac{x}{4} + 3 = 10$.

$\frac{x}{4} = 7$، إذن $x = 28$.

9 حل $7x + 3 = 4x + 18$.

$7x - 4x = 18 - 3$، إذن $3x = 15$، و $x = 5$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 فُك $(x+3)(x+5)$.

$x^2+(3+5)x+3\times5=x^2+8x+15$.

11 فُك $(x+6)(x-4)$.

$x^2+(-4+6)x+(-4)(6)=x^2+2x-24$.

12 فُك $(x-3)(2x+1)$.

$2x^2-6x+x-3=2x^2-5x-3$.

13 بسّط $3(2x-5)-2(x-4)$.

$6x-15-2x+8=4x-7$.

14 حلّل $x^2+9x+20$ إلى عوامل.

نبحث عن عددين مجموعهما 9 وحاصل ضربهما 20: 4 و 5. $(x+4)(x+5)$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 حلّل $x^2-2x-15$ إلى عوامل.

نبحث عن عددين مجموعهما -2 وحاصل ضربهما -15: -5 و 3. $(x+3)(x-5)$.

16 حلّل x^2-49 إلى عوامل.

الفرق بين مربعين: $(x+7)(x-7)$.

17 حلّل $6x+15$ إلى عوامل.

العامل المشترك 3: $3(2x+5)$.

18 حل $x^2+5x+6=0$.

بالتحليل: $(x+3)(x+2)=0$، إذن $x=-2$ أو $x=-3$.

19 حل $x^2-7x+12=0$.

بالتحليل: $(x-4)(x-3)=0$، إذن $x=3$ أو $x=4$.

20 حل $x^2-16=0$.

الفرق بين مربعين: $(x-4)(x+4)=0$، إذن $x=4$ أو $x=-4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 يوضح الرسم البياني $y = x^2 - 49$. ما جذوره حيث يقطع المنحنى محور x ؟

أ. فقط $x = 7$

ب. $x = 49$

ج. $x = -7$ أو $x = 7$

د. فقط $x = -7$

يقطع المنحنى محور x عند $x = -7$ و$x = 7$، وهو ما يوافق $x^2 - 49 = 0$.

22 يوضح الرسم البياني خطين مستقيمين. ما نقطة تقاطعهما؟

أ. $1, 4$

ب. $0, 5$

ج. $2, 3$

د. $3, 2$

يتقاطع الخطان $y = x + 1$ و$y = -x + 5$ عندما يتحقق الاثنان معًا: عند $(2, 3)$.

23 يوضح خط الأعداد مجموعة حل متباينة. أي متباينة تطابقه؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x > 4$

د. $x < 4$

دائرة مفتوحة عند 4 مع تظليل لليسار تعني $x < 4$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 يوضح الرسم البياني خطًا مستقيمًا. ما ميله؟

أ. $\frac{1}{2}$

ب. 2

ج. -2

د. -1

يرتفع الخط 2 وحدة مقابل كل 1 أفقيًا، مثلاً من $(0, -1)$ إلى $(1, 1)$: الميل $= 2$.

25 ما نقطة تقاطع الخط المُبيّن مع محور y؟

أ. 4

ب. 0

ج. -4

د. 1

يقطع الخط محور y عند $(0, 4)$.

26 ما معادلة الخط المُبيّن؟

أ. $y = 3x + 1$

ب. $y = x + 3$

ج. $y = \frac{1}{3}x$

د. $y = 3x$

يمر الخط بنقطة الأصل و$(1, 3)$: الميل 3 ولا يوجد تقاطع مع y، إذن $y = 3x$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد ميل الخط المار بالنقطتين المُشار إليهما.

أ. 2

ب. $\frac{1}{2}$

ج. -2

د. 4

الميل $= \frac{6-2}{3-1} = \frac{4}{2} = 2$.

28 المستطيل المُبيّن مساحته $A = lw = 48$ وطوله $l = 8$. أوجد عرضه w.

أ. 8

ب. 6

ج. 384

د. 40

$48 = 8w \Rightarrow w = 6$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 إذا كان $x = 6$، أوجد قيمة $4x - 9$.

أ. 33

ب. 24

ج. -15

د. 15

$4(6) - 9 = 24 - 9 = 15$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 حل $4(x+2)=3x+15$.

أ. $x=1$

ب. $x=23$

ج. $x=-7$

د. $x=7$

$4x+8=3x+15 \Rightarrow x=7$.

31 افك $(x-5)^2$.

أ. $x^2+10x+25$

ب. $x^2-5x+25$

ج. $x^2-10x+25$

د. x^2-25

$(x-5)^2=x^2-10x+25$.

32 حلّل $x^2+3x-18$ إلى عوامل.

أ. $(x+2)(x-9)$

ب. $(x-6)(x+3)$

ج. $(x+9)(x-2)$

د. $(x+6)(x-3)$

نحتاج عددين حاصل ضربهما -18 ومجموعهما 3: $6, -3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 حل النظام: $x - y = 2$، $x + 2y = 8$.

أ. $x = 2, y = 3$

ب. $x = 6, y = 1$

ج. $x = 4, y = 2$

د. $x = 8, y = 0$

بالطرح: $3y = 6 \Rightarrow y = 2$، ثم $x = 4$.

34 بسّط $x \neq 0$ $x^0 \cdot x^4$.

أ. 1

ب. x^5

ج. x^0

د. x^4

$x^0 \cdot x^4 = x^4$، إذن $x^0 = 1$.

35 بمعلومية $F = ma$، أوجد F عندما $m = 7$ و$a = 5$.

أ. 35

ب. 75

ج. 12

د. 2.4

$F = (7)(5) = 35$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 عدد زاد بنسبة 20 فأصبح 72. أوجد العدد.

أ. 90

ب. 52

ج. 60

د. 86.4

$1.2n = 72 \Rightarrow n = 60$.

37 حل $9x + 12 = -24$.

أ. -4

ب. -2

ج. 4

د. -6

$9x = -36$، إذن $x = -4$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 حل $9x + 1 = 28$.

أ. -3

ب. 3

ج. 5

د. 1

$9x = 27$، إذن $x = 3$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

39 حل $5x + 18 = -27$.

أ. -9

ب. 9

ج. -7

د. -11

$5x = -45$، إذن $x = -9$.

40 فُك $(x + 3)(x + 7)$.

أ. $x^2 + 21x + 10$

ب. $x^2 - 10x + 21$

ج. $x^2 + 10x - 21$

د. $x^2 + 10x + 21$

$x^2 + (3 + 7)x + (3)(7) = x^2 + 10x + 21$.

41 فُك $(x - 2)(x - 1)$.

أ. $x^2 + 2x - 3$

ب. $x^2 + 3x + 2$

ج. $x^2 - 3x + 2$

د. $x^2 - 3x - 2$

$x^2 + (-2 - 1)x + (-2)(-1) = x^2 - 3x + 2$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 فُك $(x+8)(x-8)$.

أ. $x^2+2x-64$

ب. x^2-64

ج. x^2-64x

د. x^2+64

$x^2+(8-8)x+(8)(-8)=x^2-64$.

43 حل $x^2-25=0$.

أ. $5,-5$

ب. $-5,5$

ج. $6,-5$

د. $5,-4$

بالتحليل: $(x+5)(x-5)=0$، إذن $x=5$ أو $x=-5$.

44 حل النظام: $x-y=9$، $x+y=-3$.

أ. $3,-4$

ب. $-6,3$

ج. $3,-6$

د. $5,-6$

بجمع المعادلتين: $2x=6$، إذن $x=3$. ثم $y=-6$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 بسّط $(b^4)^3$.

أ. b^{12}

ب. b^7

ج. b^{14}

د. b^{10}

$b^{4\times 3} = b^{12}$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved